Задания для редукции λ-термов

Используйте ленивую и аппликативную стратегии при редукции термов:

$$(\lambda x.\ x\ x)\ ((\lambda h.\ h\ h)\ (\lambda b.\ b))$$

$$(\lambda a.\ a\ a)\ ((\lambda z\ y.\ \ z\ y)\ (\lambda b.\ b))$$

$$(\lambda q\ f.q\ t\ p)\ (\lambda r.\ r)\ ((\lambda g.\ g\ g)\ (\lambda h.\ h\ h\ h))$$

$$z\ (((\lambda x.\ \lambda h.\ \lambda b.b\ h\ x)\ o\ r)\ (\lambda\ v.\ v)\ e)$$

$$(\lambda z\ w\ y\ x.\ x\ (z\ y)\ w)\ ((\lambda a.\ a)\ (\lambda b\ c.\ c\ b))\ (\lambda q.\ k)\ f\ (\lambda g.\ g)$$

$$(\lambda\ c\ d\ e.\ e\ d\ c)\ ((\lambda m.\ m\ m\ m)\ v)\ (\lambda b.\ b\ b)\ (\lambda e.\ e)$$

Придумайте свои λ-термы и редуцируйте их. Поставьте скобки в разных местах так, чтобы изменить порядок редукции. Соберите из одного набора термов несколько разных термов с разными нормальными формами, с одинаковыми нормальными формами и термы, не имеющие нормальных форм.

Задания по типизации λ-термов

Попробуйте типизировать весь стандартный набор классических комбинаторов:

$$I = \lambda x.\ x$$

$$\omega = \lambda x.\ x\ x$$

$$\Omega = \omega\ \omega = (\lambda x.\ x\ x)(\lambda x.\ x\ x)$$

$$K = \lambda x\ y.\ x$$

$$K* = \lambda x\ y.\ y$$

$$C = \lambda f\ x\ y.\ f\ y\ x$$

$$B = \lambda f\ g\ x.\ f\ (g\ x)$$

$$S = \lambda f\ g\ x.\ f\ x\ (g\ x)$$

По аналоги с примерами из лекции:

$$\dfrac{\dfrac{x^{\alpha}, y^{\beta} \vdash x: \alpha}{x^{\alpha} \vdash \lambda y.\ x: \beta \to \alpha}\ (\to I)}{\vdash \lambda x\ y.\ x: \alpha \to \beta \to \alpha}\ (\to I)$$

Это возможно сделать в обе стороны:

$$\dfrac{\dfrac{\vdash \lambda x\ y.\ x: \alpha \to \beta \to \alpha}{x^{\alpha} \vdash \lambda y.\ x: \beta \to \alpha}\ (\to E)}{x^{\alpha}, y^{\beta} \vdash x: \alpha}\ (\to E)$$

Не все комбинатор можно типизировать. Подумайте почему.

Придумайте самостоятельно несколько простых выражений для типизации. Начните с простых, типизируйте переменные (например: *y*, как для него написать дерево вывода?), добавьте аппликацию и/или абстракцию, несколько аппликаций, расставьте скобки в разных местах (например: (x (y z)) и ((x y) z) в чем разница?)

Немного теории

Разберитесь с правилами расставления скобок (это было в лекциях и это важно):

Стрелка правоассоциативна: если $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \in \mathbb{T}$, то

$$\sigma_1 \to \sigma_2 \to \ldots \to \sigma_{n-1} \to \sigma_n \equiv (\sigma_1 \to (\sigma_2 \to (\ldots \to (\sigma_{n-1} \to \sigma_n)\ldots))$$

Примеры, которые нужно осознать:

$(\alpha \to (\beta \to \gamma)) \equiv \alpha \to \beta \to \gamma$ - это просто функция двух аргументов

$((\alpha \to \beta) \to \gamma) \equiv (\alpha \to \beta) \to \gamma$ - это функция одного аргумента и в тоже время функция высшего порядка

$((\alpha \to \beta) \to (\gamma \to \sigma)) \equiv (\alpha \to \beta) \to \gamma \to \sigma$ - это функция двух аргументов и функция высшего порядка

Соглашение для сокращения числа скобок:

1. Внешние скобки опускаются
2. Применение ассоциативно влево, то есть:

$$F\ X\ Y\ Z \quad = \quad (((F\ X)\ Y)\ Z)$$

3. Абстракция ассоциативная вправо, то есть:

$$\lambda x\ y\ z.\ M \quad = \quad (\lambda x.\ (\lambda\ y.\ (\lambda\ z.\ M))))$$

4. Тело абстракции простирается вправо насколько это возможно:

$$\lambda x.\ F\ X\ Y \quad = \quad \lambda x.(F\ X\ Y)$$

Правило ассоциативности скобок для типов (вправо), аппликаций (влево) и абстракции (вправо) хорошо согласуются друг с другом:

$$M : \alpha,\ N : \beta,\ P : \gamma,\ Q : \gamma$$

$$F : \alpha \to (\beta \to (\gamma \to \sigma))$$

$$F\ M : \beta \to (\gamma \to \sigma)$$

$$(F\ M)\ N : \gamma \to \sigma$$

$$((F\ M)\ N)\ P : \sigma$$

$$\lambda y^{\beta}.\ Q : \beta \to \gamma$$

$$\lambda x^{\sigma}.\ (\lambda y^{\beta}.\ Q) : \alpha \to (\beta \to \gamma)$$

Вспомните: Что такое замкнутый терм (напишите пример замкнутого и не замкнутого терма)? Что такое свободные и связанные переменные? Что такое нормальная форма? Что значит: терм находится в нормальной форме? терм имеет нормальную форму?